

BASES DE DATOS

30/01/2026

Horario: sábados de 7:00 a 1:00

Maestro: Francisco Javier Quintanilla Moreno

Ingeniería en computación

Integrantes de equipo

- Ramos Plata Yobanny Alejandro
- Mendoza Gonzales Angel
- Quijas Contreras Victor Manuel
- Garcia Covarrubias Cristian Javier
- Martinez Garcia Daniela Guadalupe



1.1: Características de las bases de datos



1. ¿Qué es un dato?

Respuesta:

Un dato es una representación elemental de un hecho, concepto, evento u objeto, expresada mediante símbolos, números o caracteres. Por sí solo carece de significado contextual y no permite la toma de decisiones hasta que es procesado.

2. ¿Qué es información?

Respuesta:

La información es el resultado del procesamiento, organización y contextualización de los datos, de manera que adquieren significado y utilidad para apoyar el conocimiento y la toma de decisiones.

3. ¿Qué es una base de datos?

Respuesta:

Una base de datos es una colección organizada y estructurada de datos relacionados, almacenados electrónicamente, que permite su acceso eficiente, administración, actualización y seguridad mediante sistemas computacionales.

4. ¿Qué es una base de datos relacional?

Respuesta:

Una base de datos relacional es un modelo de base de datos propuesto por Edgar F. Codd, en el cual la información se organiza en tablas llamadas relaciones, compuestas por filas (tuplas) y columnas (atributos), y en el que las relaciones entre los datos se establecen mediante claves.

5. ¿Qué es un gestor de bases de datos relacional (RDBMS)?

Respuesta:

Un gestor de bases de datos relacional (RDBMS) es un sistema de software que permite definir, crear, manipular, consultar y administrar bases de datos relacionales, garantizando la integridad, consistencia, seguridad y recuperación de los datos, generalmente mediante el lenguaje SQL.

6. ¿Qué es un sistema de información?

Respuesta:

Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados —personas, procesos, datos y tecnología— que recopilan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar las operaciones, el control y la toma de decisiones en una organización.

7. ¿Qué es SQL?

Respuesta:

SQL (Structured Query Language) es un lenguaje estándar declarativo utilizado para definir estructuras de datos, manipular información y realizar consultas en bases de datos relacionales.

8. ¿Cuál es una clave primaria?

Respuesta:

Una clave primaria es un atributo o conjunto de atributos que identifica de manera única y no nula cada registro dentro de una tabla, garantizando la integridad de la entidad.

9. ¿Qué es una clave foránea?

Respuesta:

Una clave foránea es un atributo o conjunto de atributos que establece una relación entre dos tablas, haciendo referencia a la clave primaria de otra tabla y asegurando la integridad referencial.

10. ¿Qué es la normalización de bases de datos?

Respuesta:

La normalización es un proceso formal de diseño de bases de datos que consiste en organizar los datos en tablas para minimizar la redundancia, evitar anomalías y mejorar la integridad y consistencia de la información, mediante formas normales.

Referencias bibliográficas (Formato APA)

- Codd, E. F. (1970). *A relational model of data for large shared data banks*. Communications of the ACM, 13(6), 377–387.
- Date, C. J. (2019). *An introduction to database systems* (8th ed.). Addison-Wesley.
- Elmasri, R., & Navathe, S. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). *Management information systems: Managing the digital firm* (14th ed.). Pearson.



1. ¿Qué es información?

La información es un conjunto de datos organizados y con significado que permiten comprender fenómenos y reducir la incertidumbre en la comunicación.

2. ¿Qué es un dato?

El dato es la representación simbólica de un hecho, sin contexto ni interpretación, considerado la materia prima de la información.

3. ¿Qué es una base de datos?

Una base de datos es un conjunto estructurado de datos relacionados, almacenados de manera persistente y organizados para facilitar su acceso y manipulación.

4. ¿Qué es una base de datos relacional?

Es un sistema que organiza los datos en tablas interconectadas mediante claves primarias y foráneas, permitiendo consultas eficientes con SQL.

5. ¿Qué es un gestor de base de datos relacional?

Es el software que permite crear, administrar y manipular bases de datos relacionales, garantizando seguridad, integridad y eficiencia (ej. MySQL, Oracle, SQL Server).

6. ¿Qué es SQL?

Es el lenguaje estándar para definir, consultar y manipular datos en bases de datos relacionales.

7. ¿Cuál es una clave primaria?

Es un atributo único que identifica de manera exclusiva cada fila en una tabla, garantizando unicidad.

8. ¿Qué es una clave foránea?

Es un atributo que establece relación entre dos tablas, apuntando a la clave primaria de otra, asegurando integridad referencial.

9. ¿Qué es la normalización en bases de datos?

Es el proceso de organizar datos en tablas para reducir redundancia y mejorar integridad, mediante formas normales.

10. ¿Qué es la integridad referencial?

Es la propiedad que asegura que las relaciones entre tablas se mantienen válidas, evitando referencias inexistentes.

Referencias

- Shannon, C. E. (1948). *A Mathematical Theory of Communication*. Bell System Technical Journal.
- McLuhan, M. (1964). *Understanding Media: The Extensions of Man*. McGraw-Hill.
- Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). *Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know*. Harvard Business School Press.
- Codd, E. F. (1970). *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*. Communications of the ACM.
- Date, C. J. (2001). *An Introduction to Database Systems*. Addison-Wesley.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). *Fundamentals of Database Systems*. Pearson.
- Garzón Pérez, M. T. (2005). *Sistemas Gestores de Bases de Datos*. CSIF.
- Pisco Gómez, Á., Regalado Jalca, J. J., Gutiérrez García, J., Quimis Sánchez, O., Marcillo Parrales, K., & Marcillo Merino, J. (2010). *Fundamentos sobre la gestión de bases de datos*. UNESUM.

Conclusión de Alejandro: Como conclusión a esta actividad, me ayudó para reforzar algunos temas y aprender cosas nuevas sobre la introducción a la base de datos, para mi es una buena actividad de inicio ya que aporta a familiarizar con lo que es una base de datos y los que las conforman, en general las bases de datos son un tema que cuenta con gran cantidad de información y que a lo largo del desarrollo web se han convertido en una parte sumamente importante para la administración de datos, es por esto que como lo comentaba en esta activadas además de conocer la definición también indagamos en los aspectos que lo componen.

Conclusión de Victor: Las creación de bases de datos relacionales fueron un gran invento para el manejo de información debido a su comodidad en lo pequeño que pueden ser las líneas de código necesarias para encapsular grandes cantidades de información, organización y facilidad para crear y restaurar las copias de seguridad. Es ingeniosa la manera en que puedes reducir la redundancia de la información al momento de crear los identificadores foráneos y agregarlos a tablas que necesitan o dependen de otras tablas.

Conclusión de Daniela: Gracias a que se analizaron los significados de cada concepto por separado, fue posible para mí el comprender con mayor claridad qué define a cada una de las partes que conforman una base de datos. Esto me facilitó la identificación de sus funciones y características, lo que permitió posteriormente relacionarlas entre sí y unir las para obtener un entendimiento completo y correcto del significado y funcionamiento de una base de datos en su conjunto.

Conclusión de Angel: En esta actividad comprendí los conceptos iniciales de las bases de datos y el cómo estas son un pilar fundamental en el manejo moderno de la información. Ya que estos permiten guardar grandes cantidades de información y poder acceder a estas mediante mecanismos de consulta. La diversidad de modelos de bases de datos me ayudó a comprender mejor el como funcionan, así mismo con las diferencias entre estas entendí el concepto de cada una de ellas.

Conclusión de Cristian: En esta actividad reafirme mis conocimientos básicos sobre los fundamentos de las bases de datos, además en clase aprendimos y reflexionamos sobre como la dependencia de nuestra información cada vez es mayor. Por lo que tenemos que saber teórica y prácticamente como se componen se producen y se llevan a producción las piezas que resguardan toda nuestra información en línea.